

青海督冷沟铜钴矿床的找矿方法及效果

张晓娟, 何财福

(青海省有色地质矿产勘查局, 西宁 810007)

摘 要 督冷沟铜钴矿床位于秦岭—昆仑中央造山带之东昆仑复合造山带东段,是青海省重要的有色金属和贵金属成矿带,是在多次地球化学测量的基础上,结合地质异常信息圈定,再经物探方法异常查证和地表工程揭露发现的。文章通过对矿区区域地质背景、综合异常特征和区域成矿规律的分析认识,阐述地质、物理、化学等找矿方法相互配合、利用,提取直接、准确的找矿信息,总结找矿方法,以期能够指导今后类似地质条件下的找矿工作。

关键词 督冷沟铜钴矿 找矿方法 异常查证 地球化学测量

中图分类号: P618.41; P618.62

文献标识码: A

文章编号: 1674-7801(2012)04-0441-05

0 引言

督冷沟铜钴矿的发现是多年连续工作的结果,是在前人多次地球化学测量的基础上,结合地质异常信息圈定找矿远景区,再经多次物探方法异常查证和地表工程揭露发现的。该区由于受风成物的影响,导致地球化学测量获得的异常具有面积大、浓集中心不明显的特点;再加上当时没有深入研究区域成矿规律,找矿方法单一、找矿思路不够合理,长期以来没有引起足够的重视,从而导致矿床的发现推迟了多年。以后随该地区其他矿床(点)的陆续发现及对区域地质环境基础找矿信息的进一步研究认识,探索出合理有效的地、物、化等多项工作手段密切配合,发挥各自所长的找矿思路和方法,最终取得了良好的找矿效果。督冷沟铜钴矿床的发现过程对地质、物探、化探等找矿方法的综合应用及取得的成果对于该地区进一步找矿评价具有指导意义。

1 地质背景

1.1 区域地质概况

该区位于东昆仑东西向构造带东段,夹持于昆中昆南断裂之间,隶属柴达木地块东南缘,是青海省

重要的有色金属和贵金属成矿带。具体区位处于秦岭—昆仑中央造山带之东昆仑复合造山带东段,其北为塔—柴板块,其南为巴颜喀拉—阿尼玛卿造山带,东接鄂拉山复杂构造岩浆带。区域地质构造演化主要经历了元古宙结晶基底的形成阶段、古生代多旋回大陆裂解—拼和复合造山阶段,以及中、新生带陆陆碰撞、隆升阶段。在古生代多旋回大陆裂解—拼和复合造山阶段海底喷流沉积作用强烈,岩浆活动具有多期次、长期活动的特点,从早期到晚期,岩性由中基性向酸性过渡,各种岩浆作用和成矿作用为区内火山喷气—沉积型钴多金属矿的形成提供了条件,形成了丰富的矿产资源。

侵入岩以华力西期中酸性活动最为强烈,以岩基、岩株产出,其次是加里东期和印支期中酸性侵入岩,伴随有辉绿岩、辉长岩、闪长岩、闪长玢岩、花岗斑岩、石英斑岩、流纹斑岩及伟晶岩等脉岩贯入。火山岩发育,前寒武纪以大规模海相喷发为特征,岩石以熔岩为主;中生代以陆相喷发为特征,岩石以熔岩、凝灰岩为主。

由于受多期构造运动影响,区内褶皱构造和断裂构造发育,表现为近东西向的区域断裂体系及轴向呈近东西向的复式褶皱,由于受鄂拉山断裂的影响,该区发育有北西向和北东向断裂系统。沿断裂

[收稿日期] 2011-12-28

[第一作者简介] 张晓娟,女,1981年生,学士,助理工程师,现主要从事地质矿产勘查工作。

有基性—超基性岩脉以及中性岩脉贯入。

1.2 矿区地质

矿区位于都兰县塔妥煤矿西约7 km的督冷沟中游南侧,中心地理坐标:东经98°09′20″,北纬35°36′45″,行政区划隶属都兰县沟里乡管辖。由相距1.2 km的南北两个矿带构成(图1)。其南矿带长4.2 km,宽0.4~0.8 km,面积约2.6 km²,北矿带长4.0 km,宽0.5~1.0 km,面积约3.2 km²。

矿区北矿带仅出露上石炭统下部中性火山岩组,主要为安山岩或玄武安山岩与凝灰质板岩和少量粉砂质板岩互层,绿泥绢云母千枚岩和硅质岩(与铜、钴矿化关系较密切),纵向上厚度变化大,横向上相对较

为稳定;南矿带出露上石炭统下部中性火山岩组安山岩夹绢云母千枚岩类,其次是中部碳酸盐岩组灰岩和白云质灰岩,出露于矿带南西部边缘。

矿区构造以断裂为主,褶皱次之。断裂呈近东西向,延伸数公里,具逆断层性质,往往形成宽窄不等的破碎带。断裂构造对成矿有明显的控制作用,许多断裂既是导矿构造又是容矿构造。容矿围岩主要为一套火山喷流沉积建造——具阳起绿泥硅质岩夹层的绿泥绢云母千枚岩。矿区岩浆岩主要是火山岩,局部见少量侵入岩岩脉。火山岩主要是安山岩,次为凝灰质板岩。地表矿化主要赋存在安山岩中。侵入岩主要见于矿区中部的哈尔汗一带,为闪长岩脉和石英脉,且多数具铜、钴矿化。

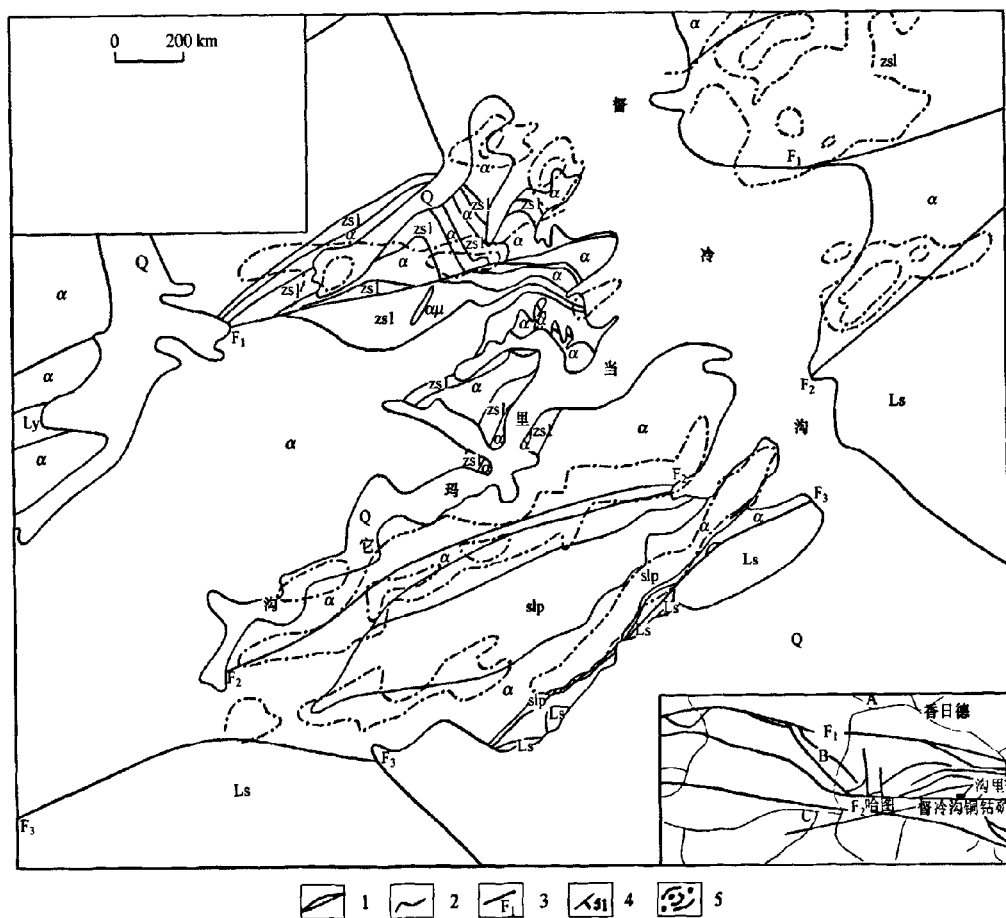


图1 督冷沟铜钴矿地质图

1—铜钴矿体;2—地质界线;3—断层及编号;4—产状;5—激电异常等值线;Q—第四系沉积物;Ly—下三叠统砾岩;Ls—下石炭统灰岩;α—下石炭统安山岩;aq—下石炭统安山粉岩;zal—下石炭统凝灰质板岩;slp—下石炭统绢云母绿泥片岩

矿区共圈出矿体 44 条,其中北矿带 17 条;南矿带 11 条;东部外围 16 条。铜钴矿体长度为 106 ~ 335 m,宽为 2.12 ~ 13.4 m,矿石铜品位为 0.58% ~ 2.84%;钴品位为 0.02% ~ 1.3%。矿体产状与地层总体产状及断裂产状基本一致,从矿体的分布部位可以看出矿区矿体有如下分布规律:

(1) 多数矿体分布于绿泥绢云母千枚岩中,部分分布于安山岩中,具明显的层控特征。

(2) 所有矿体均分布在北东东向逆断裂中,明显受断裂构造控制。

(3) 矿体分布与硅化、碳酸盐化蚀变密切相关,后期改造作用明显。

(4) 矿体出现部位蚀变一定强烈。

矿石矿物有黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、黄铁矿、铜蓝、孔雀石、蓝铜矿等;矿石结构有它形粒状结构和半自形—他形粒状结构等;构造主要有块状、浸染状、细脉状—脉状构造等;围岩蚀变为硅化、碳酸盐化、绿泥石化。

2 地球化学测量及找矿线索的提供

2.1 水系沉积物特征

该区 1:50 万化探扫面中圈出乙类异常 AS140 (Cu、Co) 和 AS157 (Cu、Co、Au) 等综合异常,AS140 (Cu、Co) 异常呈近东西向的带状展布,出露地层为上石炭统中性火山岩组、中三叠统和第三系。在异常区的东部有花岗岩和闪长岩体出露。异常面积 87.5 km²,主元素为 Cu,峰值 73.5 × 10⁻⁶,为组合异常,并具有浓度分带,为一组合异常,其元素组合为 Cr—Co—Sb—Ag—Ni 等。该区存在着形成铜多金属矿床的可能。AS157 (Cu、Au、Co) 异常呈北东东向近等轴状产出,分布于上石炭统中性火山岩组和下三叠统内,异常面积 62.5 km²,主元素为 Cu,峰值 79 × 10⁻⁶,为组合异常,并具有浓度分带,其元素组合为 Au—Co—Sb—Mo 等。督冷沟铜钴矿位于该异常内。它们在空间上均与一定的地质构造有关。由于第四系地貌发育,冰碛层厚及风成物多等因素影响,化探效果不好,对铜等有色金属矿产的寻找工作,指导意义不大。

后来该区进行 1:5 万水系沉积物测量,采样平均密度为每平方千米 3.86 个点,取样介质为粉砂和泥,样品加工粒级 -40 ~ +80 目。测得 Cu、Au、Sb、

Ni 综合异常,面积达 98 km²,异常出露区主要为下石炭统哈日郭勒一套多旋回的海相火山岩—碎屑岩组成,其次为下二叠统洪水川群灰岩、局部夹凝灰岩,东西、北东向断裂发育,铜元素具二级浓度分带,内带面积为 8 km²。铜元素异常特征见表 1。

表 1 督冷沟地区水系沉积物异常特征参数表

异常元素	异常点数/个	异常下限/10 ⁻⁶	峰值/10 ⁻⁶	平均值/10 ⁻⁶	面积/km ²	衬度	规模
Cu	74	55	270	74	98	1.35	131.9

2.2 土壤地球化学特征

以铜为主的多金属异常带内进行 1:1 万土壤测量工作 10 km²,圈出 Cu、Au 综合异常 5 处,其异常形态不规则,规模小。追踪场源发现 Cu、Au 矿化 8 处,通过工作,发现了长为 2000 m,宽为 800 m 的挤压破碎片理带,拣块取样金含量为 3.25 × 10⁻⁶,当年寻找金矿成为该地区工作重点。后因找矿方向不准及各种原因,勘查工作中断。

3 物探方法的应用及矿体的圈定

自东昆仑肯得可克在火山喷流层中发现钴—铋—金矿床后,从区域地质条件分析认为,该区具有喷流—沉积型铜钴矿床形成的地质背景。由于该区景观地球化学条件的影响,地表物质中地球化学元素的迁移以机械迁移为主,残坡积层不发育,而使土壤地球化学异常弱化。即进行土壤地球化学测量时,该区景观地球化学条件必然会影响到异常的查证效果。因此,推断认为督冷沟多金属异常有进一步检查验证的价值。对矿区岩、矿石标本测定其电性参数后,表明该区开展物探工作具备良好的地球物理前提,借助于高极化、低电阻率异常特征,发现深部的块状硫化物矿体是有可能的。

首先采用 100 m × 40 m 的测网以双频偶极测深装置和对称四极测深装置检查异常,获得各类激电异常 27 处,构成北、中、南 3 条近东西向展布的激电异常带,带长 1 ~ 3 km,宽 100 ~ 600 m;之后采用 50 m × 20 m 的测网,在北矿带(北异常带)和南矿带(南异常带)以双频中梯装置及偶极测深装置确定矿体的空间形态及产状,评价矿体。通过扫面北矿带圈出 8 个异常,南矿带圈出 6 个异常,其中矿致异

常8处、磁致异常6处。其中部分矿致异常的解釋及效果如下:

(1) 北区Ⅱ-b号异常

该异常处于F1断裂上盘(南侧),次级构造较发育,出露岩石为上石炭统安山岩、凝灰质板岩及粉砂质板岩,局部见有含炭质岩石,蚀变强烈,矿化较普遍,含矿岩性为安山岩。现已于地表发现Ⅰ-1、Ⅰ-3号铜矿体,深部见有原生富铜矿体。异常位于北测区79~84线、62~72号点之间,异常中心部分呈椭圆状,视幅频率 F_s 为9%的等值线圈的规模为 $90 \times 50 \text{ m}^2$,异常最大值 F_s 为9.9%,走向近东西向。在该异常中心布设了Ⅰ-Ⅰ'号地物化精测剖面,进行了中梯和偶极测深装置的勘探。中间梯度激电异常,位于62~69号点,相对高值异常位于66~69号点,表现出两个场源的特征。电阻率反应为一个低阻异常,总体表现为1个低阻高极化异常。

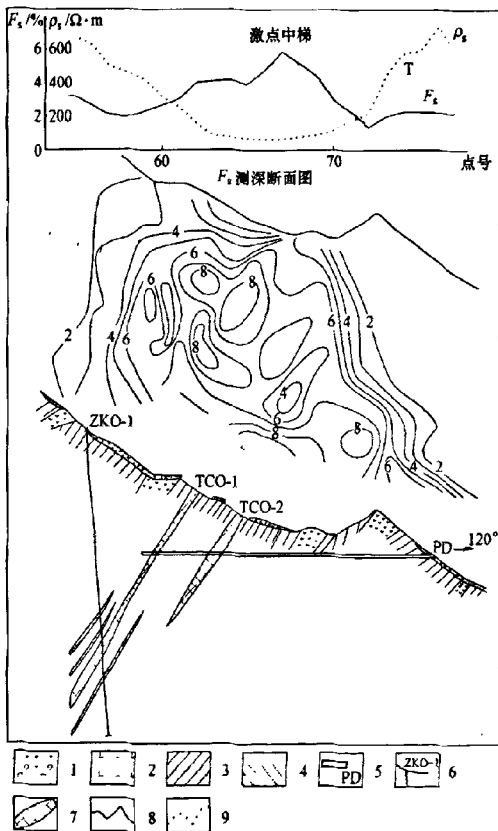


图2 管冷沟矿区0线地质物探综合图

1—第四系坡洪积物;2—下石炭统安山岩;3—下石炭统凝灰质板岩;4—下石炭统绢云母千枚岩;5—坑道;6—竣工钻孔;7—铜矿体;8—视幅频率;9—视电阻率

偶极拟断面图(图2),可以看出剖面两侧为低值区,中部为高值区,异常总体呈八字形分布,高值区内异常复杂,分布有多处高值点。

(2) 北区3#异常

异常呈长条状。该异常成长条状,规模较大,与2#异常处同一条带。 F_s 最大值14.0%,长约450 m,宽约120 m。该异常处于F1断裂两侧,F1断裂在该处表现为10余米宽的破碎带。出露岩石为下石炭统安山岩,蚀变强烈,矿化较为普遍,局部夹有少量凝灰岩及含炭质凝灰板岩。中间梯度激电异常(图3) F_s 曲线呈南缓北陡,最大值为5.4%,具有明显的低阻高极化的特征;激电测深曲线呈G型,局部呈KHK型。利用电阻率K剖面法和激电异常转折点法计算,推测矿体为南倾,形态呈似板状体,顶部深埋14 m,厚8~18.5 m,向下有一定延伸。

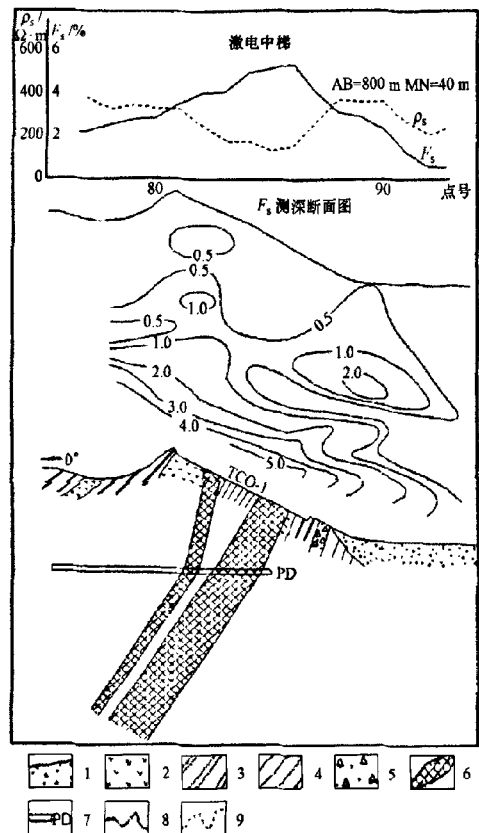


图3 管冷沟矿区18线地质物探综合图

1—第四系坡洪积物;2—下石炭统安山岩、玄武安山岩;3—下石炭统凝灰质板岩;4—下石炭统绢云母千枚岩;5—断裂破碎带;6—铜矿体;7—坑道;8—视幅频率;9—视电阻率

结合地质条件推断该异常为金属硫化物所引起,经槽探揭露控制,地表见有Ⅲ-1铜钴矿体、Ⅲ-2号铜矿体。Ⅲ-1号铜钴矿体,地表厚3.50 m,Cu平均品位2.08%,Co平均品位0.03%;Ⅲ-2铜矿体地表累计厚15.90 m,Cu平均品位1.09%。经坑道验证后,Ⅲ-1号铜钴矿体厚度为4.2 m,Cu平均品位3.98%,Co平均品位0.102%;Ⅲ-2铜矿体厚度为22.5 m,Cu平均品位1.73%。

4 结论

督冷沟铜钴矿床经多年曲折探索的工作,最终获得了良好的成果,总结其过程为:区域地质异常和化探异常信息显示良好的找矿前景→物探手段缩小找矿靶区→工程验证获得良好的找矿效果。据此,总结了在类似地质条件下找矿评价的方法思路,即:在充分重视综合异常形成的区域地质背景分析的前提下,加强对区域化探等资料的开发与利用,采用多元的科学合理的异常查证方法,逐步缩小找矿靶区而取得预期的找矿效果。

参考文献

- [1] 潘 彤,周录维,刘孝忠,等.物探方法在青海都兰县地区督冷沟异常查证中的应用[J].地质与勘探,2004,(4):55-59.
- [2] 王旭春,吴德文,文雪峰.遥感信息在青海督冷沟地区成矿预测中的应用[J].地质与勘探,2005,(4):78-82.
- [3] 周录维,曾广文,等.青海省都兰县督冷沟铜钴矿普查报告(1991-2003年度)[R].2004.
- [4] 任继学,曾宪刚,方 刚,等.东昆仑东段钴矿地质特征及潜力浅析[J].矿产与地质,2006,(4-5):379-382.
- [5] 潘 彤,陈克强,李月隆.物探方法在青海都兰县地区督冷沟异常查证中的应用[J].矿产与地质,2004,(4):55-59.
- [6] 潘 彤,孙丰月.区域地球化学中大面积、低浓度分带异常评价-以督冷沟铜钴矿发现为例[J].地质地球化学,2003,16(3):39-42.
- [7] 潘 彤,陈克强,李月隆,等.青海东昆仑督冷沟铜-钴矿的发现过程与启示[J].矿产与地质,2006,(21):4-5.
- [8] 潘 彤.青海东昆仑督冷沟铜钴矿控矿条件分析[J].矿产与地质,2004,18(2):18-21.
- [9] 潘 彤,周录维,刘孝忠,等.物探方法在青海都兰地区督冷沟异常查证中的应用[J].地质与勘探,2004,40(4):55-59.

Prospecting methods and application in Dulenggou copper - cobalt deposit, Qinghai

ZHANG Xiao - juan, HE Cai - fu

(Qinghai Bureau of Nonferrous Metals Exploration, Xining 810007)

Abstract: Dulenggou copper - cobalt deposit located in the eastern section of the Kunlun composite orogenic belt of the east Qinling - Kunlun central orogenic belt, it is an important non - ferrous and precious metal mineralization metallogenic belt in Qinghai Province. The belt was discovered by a number of geochemical survey, combined with geological anomaly information delineated, geophysical methods anomaly inspection and surface works. This article elaborated matches with exploitation mutually of prospecting methods with geology, physics, chemistry and remote sensing, by researching district geology background, characteristic of comprehensive abnormality and the district becomes the mineral regulation for Dulenggou copper - cobalt deposit, it is summarized the methods of prospecting and withdrew the information with accurately and directly, the authors expect that it can instruct prospecting work on similar geology condition in future.

Key words: Dulenggou copper - cobalt deposit; prospecting methods; anomaly evaluation; geochemistry survey